www.tntextbooks.in

வால்வுகள் பயன்படுகின்றன. அதாவது ஆரிக்கிள்களிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிள்களுக்குள் மட்டுமே இரத்தம் அனுமதிக்கப்படுகிறது. பின்னோக்கிச் செல்ல அனுமதிப்பதில்லை. வலது ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிக்குலார் துளையிலுள்ள வால்வு ஓரிதழால் (flap) ஆக்கப்பட்டுள்ளது. (ஓரிதழ்வால்வு). இது இதயத்தசை நாண்களுடன் (கார்டே டென்டினே) இணையாமல் உள்ளது. இடது ஆரிக்குலோ-வென்ட்ரிக்குலார் துளையின் வால்வு ஈரிதழ்களால் (ஈரிதழ் வால்வு) ஆக்கப்பட்டுப் பாப்பில்லரித் தசைகளுடன் கார்டேடென்டினேக்களால் இணைக்கப் பட்டுள்ளது. நுரையீரல் தமனி வலது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்தும், **பெருந்தமனி வளைவு** (aortic arch) இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்தும் தோன்றுகின்றன. நுரையீரல் சிரைகள் (pulmonary veins) இடது ஆரிக்கிளில் திறக்கின்றன. நுரையீரல் தமனி வலது வென்ட்ரிக்கிளுடன் இணையும் இடத்தில் மூன்று அரைச் சந்திர வால்வுகள் (Semilumar valves)உள்ளன. நுரையீரல் தமனி இரு கிளைகளாகப் பிரிந்து ஒவ்வொரு நுரையீரலுக்குள்ளும் நுழைகின்றன. பறவைகளில் வலது பக்கப் பெருந்தமனி வளைவு (right aortic arch) மட்டுமே காணப்படுகிறது.

நுரையீரல் தவிர உடலின் அனைத்துப் பகுதியிலிருந்தும் மேற்பெருஞ்சிரை (Pre caval) மற்றும் கீழ்பெருஞ்சிரைகளின் (Post caval) வழியாக ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை, இதயத்தின் வலது ஆரிக்கிள் பெறுகின்றன. வலது ஆரிக்கிளிலிருந்து வலது வென்ட்ரிக்கிளுக்குள் சென்ற இரத்தம் நுரையீரல் தமனிக்கு அனுப்பப்படுகிறது. இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து புறப்படும் வலது பக்கப் பெருந்தமனி உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் ஆக்ஸிஜன் நிரம்பிய இரத்தத்தைக் கொண்டு செல்கிறது. ஆக்ஸிஜனற்ற இரத்தத்தை இதயத்தின் வலது பகுதி பெற்று நுரையீரலுக்கு அனுப்புகிறது. அதைப்போலவே இதயத்தின் இடப்பகுதி ஆக்ஸிஜன் நிரம்பிய இரத்தத்தைப் பெற்று உடலின் அனைத்துப் பகுதிகளுக்கும் அனுப்புகிறது. இவ்வாறாக, நுரையீரல் சுற்றோட்டம் மற்றும் சிஸ்டமிக் சுற்றோட்டம் என முழுமையான இரட்டை சுற்றோட்டத்தைப் பறவைகள் பெற்றுள்ளன (படம் 4.31).

தமனி மண்டலம்

இதயத்தின் இடது வென்ட்ரிக்கிளிலிருந்து புறப்படும் தமனிவளைவு வலது புறம் வளைந்துள்ளது. அவ்வாறு வளையும் இடத்தில், வலது மற்றும் இடது என பெயரிடப்படாத இரு இன்னாமினேட் தமனிகளாகப் பிரிகிறது. இவை ஒவ்வொன்றிலிருந்தும் ஒரு தலைத் தமனியும், ஒரு கீழ்கழுத்து தமனியும் உருவாகியுள்ளது. தலைத் தமனி மூளைக்கு இரத்தத்தை அளிக்கிறது. கீழ்கழுத்து தமனி இரண்டாகப் பிரிந்து கைகளுக்குக் கைத்தமனியாகவும், இறக்கைத் தசைகளுக்கு மார்புத் தமனியாகவும் இரத்தத்தை அளிக்கின்றன. மேலும் முதுகுத்தமனியாக கீழிறங்கும் பெருந்தமனி ஒற்றைச் உடற்குழி தமனிக்கிளையை உருவாக்கி இரைப்பை, கல்லீரல் குடலின் சில பாகங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இரத்தத்தை அனுப்புகிறது. முன் மீசென்டெரிக் எனும் ஒற்றைத் தமனி, குடலின் பெரும்பகுதிக்கு இரத்தத்தை அனுப்புகிறது. சிறுநீரகத்தின் முன் கதுப்பிற்கு ஓரிணை சிறுநீரகத் தமனிகளும், தொடைகளின் முன் பகுதிகளுக்கு ஓரிணை தொடைத் தமனியும் (Femoral Artery), தொடையின் பின் பகுதிகளுக்கும் கால்களுக்கும் ஓரிணை சயாடிக் தமனிகளும் இரத்தத்தை அனுப்புகின்றன. ஒவ்வொரு சயாடிக் தமனியிலிருந்தும் சிறுநீரகத்தின் நடுக் கதுப்பிற்கு சிறுநீரக நடுத் தமனியும், பின் கதுப்பிற்குப் பின் சிறுநீரகத் தமனியும் இரத்தத்தை அனுப்புகின்றன. ஒற்றை பின் மிசன்ட்ரிக் தமனியானது மலக்குடலுக்கும் பொதுக் கழிவுத்துளைக்கும் இரத்தத்தை அனுப்புகிறது. இணையான உள் இலியாக் தமனியானது இடுப்புப்பகுதிக்கு இரத்தத்தை அனுப்புகிறது. பெருந்தமனியின் இறுதிப்பகுதி வால் தமனியாக முடிவடைகிறது (படம் 4.32).

சிரை மண்டலம்

தலையின் இரண்டு பக்கங்களிலுமிருந்து வரும் ஜுகுலார் சிரைகள், அந்தந்தப் பக்கத்தின் கையிலிருந்து வரும் கைச்சிரை (Brachial vein), மார்புத் தசைகளிலிருந்து வரும் மார்புச் சிரை (Pectoral vein) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து வலது மற்றும் இடது மேற்பெருஞ்சிரை சிரைகளாக மாறுகின்றன. ஜுகுலார் சிரையின் இரு பகுதிகளும் முன்புறமாக குறுக்கான இரத்தக்